Requirements Definition

Moragora

요구사항 정의서

과제명 : Moragora (AI 논쟁 판결 플랫폼)

작성일 : 2026. 03. 25.

버전 : v2.1 (실시간 채팅 + 로비 3v3 아바타 + 알림 + 댓글 + 관리자 + 오늘의논쟁 + 소크라테스 코칭 + 합의/분석 판결모드)

작성자 : 김선관, 서우주, 채유진, 김준민

목차

I 개요

1. 문서의 목적

2. 요구사항 및 문서의 범위

II 유스케이스

1. 유스케이스 다이어그램

2. 유스케이스 명세

III 기능 요구사항

IV 비기능 요구사항

V 요구사항 추적 매트릭스

I 개요

1. 문서의 목적

본 문서는 **"Moragora — AI 멀티모델 논쟁 판결 플랫폼"** 개발의 요구사항을 정의한 문서이다.

상기 서비스는 두 사람의 논쟁 주제에 대해 4개 AI 모델(gpt-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4, Grok-3-Mini(폴백))이 독립적으로 5항목×20점 루브릭 채점 및 판결을 내리고, 시민 투표와 결합한 복합 판결(AI 각 25% + 시민 25%)을 제공하는 것을 목표로 한다.

이 요구사항 정의서는 Moragora 웹서비스 개발을 위한 설계문서를 작성하는 데 기초가 되며, 사용자 유스케이스를 기반으로 SW가 제공해야 할 기능 및 화면에서 필수적으로 구현되어야 할 요구사항에 대해 기술하고 정의한다.

본 문서를 사용하는 대상은 본 과제를 기획하는 기획자, SW를 개발하는 개발자 등이며, 본 과제의 요구사항 도출 및 개발 과정에서 본 문서를 활용할 수 있도록 한다.

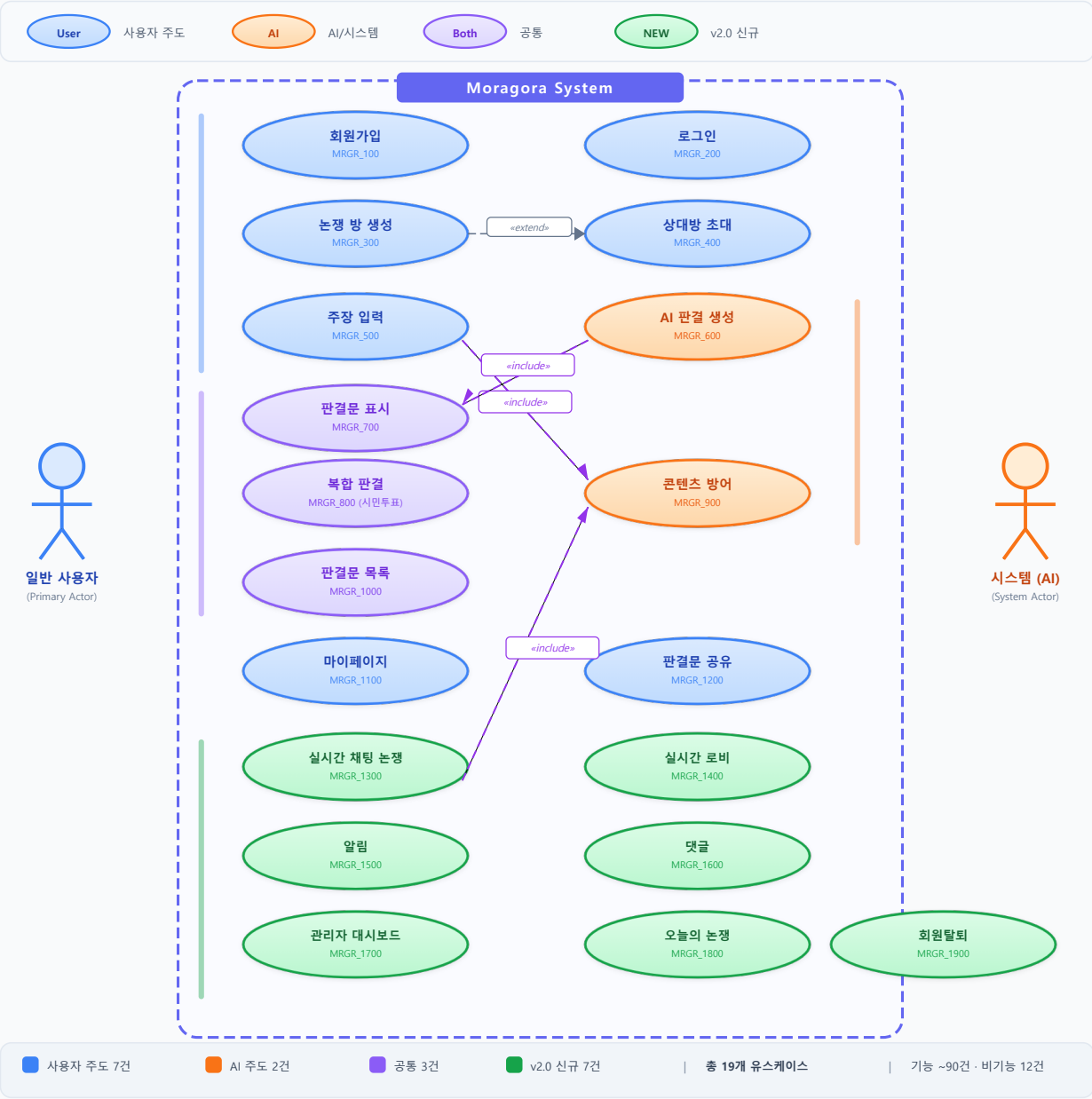
2. 요구사항 및 문서의 범위

본 문서에서는 유스케이스 및 기능·비기능 요구사항의 기술을 그 범위로 한다.

> **기능 범위:** 핵심 기능(인증, 논쟁, AI 판결, 시민 투표, 콘텐츠 방어) + 실시간 채팅 논쟁 + 로비 3v3 아바타 + 알림 + 댓글 + 관리자 대시보드 + 오늘의 논쟁 + 회원탈퇴 + 소크라테스 코칭 + 합의/분석 판결모드를 포함하여 유스케이스 19건, 기능 요구사항 약 90건, 비기능 요구사항 12건을 정의합니다.
> **기술 스택:** React 19 (Vite) + Express.js + Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS) + Socket.io + AI 4사 API (판결: gpt-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4, Grok-3-Mini(폴백) / 코칭: o4-mini / 주제분석: gpt-4.1-mini / Solo: gpt-4o-mini / 콘텐츠 필터: gpt-4o)

Ⅱ 유스케이스

1. 유스케이스 다이어그램



2. 유스케이스 명세

회원가입 MRGR_100

유스케이스명	회원가입	ID	MRGR_100
관련 요구사항	FR-AU-001, FR-AU-002, FR-AU-003		
우선순위	상	선행조건	미인증 상태 (비로그인)
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자는 메인 페이지에서 로그인 버튼을 클릭한다.
2. 소셜 로그인 선택 화면에서 카카오 또는 구글을 선택한다.
3. 해당 OAuth 제공자의 인증 페이지로 리다이렉트된다.
4. 사용자가 인증을 완료하면 Supabase Auth를 통해 계정이 생성된다.
5. 프로필 정보(닉네임, 아바타)가 자동으로 등록된다.
6. 메인 페이지로 이동하며 로그인 상태가 된다.

후행조건	인증 완료, profiles 테이블에 프로필 생성됨

로그인 MRGR_200

유스케이스명	로그인	ID	MRGR_200
관련 요구사항	FR-AU-004, FR-AU-005		
우선순위	상	선행조건	가입된 계정 존재
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자는 메인 페이지에서 로그인 버튼을 클릭한다.
2. 카카오 또는 구글 소셜 로그인을 선택한다.
3. OAuth 인증 완료 후 JWT 세션 토큰이 발급된다.
4. 메인 페이지로 이동하며 인증된 상태가 된다.

후행조건	로그인 완료, 세션 토큰 유지

논쟁 방 생성 (3단계 위자드) MRGR_300

유스케이스명	논쟁 방 생성	ID	MRGR_300
관련 요구사항	FR-DB-001, FR-DB-002, FR-DB-003, FR-DB-004, FR-DB-005		
우선순위	상	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자 (방 생성자)		

기본 시나리오

1. 사용자는 '논쟁 시작하기' 버튼을 클릭한다.
2. **Step 1 — 목적 선택:** 판결 목적을 선택한다 (승부 / 합의 / 분석).
3. **Step 2 — 렌즈 선택:** 분석 렌즈를 선택한다 (논리 / 감정 / 실용 / 윤리 / 종합 / 자유).
4. **Step 3 — 주제 입력:** 논쟁 주제와 카테고리(일상/연애/직장/교육/사회/정치)를 입력한다.
5. 논쟁 방이 생성되고 고유 초대 링크가 표시된다.

후행조건	debates 테이블에 논쟁 생성됨, status = 'waiting'

상대방 초대 MRGR_400

유스케이스명	상대방 초대	ID	MRGR_400
관련 요구사항	FR-DB-006, FR-DB-007, FR-DB-008		
우선순위	상	선행조건	논쟁 방 생성됨
액터	일반 사용자 (방 생성자 / 참여자)		

기본 시나리오

1. 방 생성자가 초대 링크를 클립보드에 복사한다.
2. 메신저, SNS 등을 통해 상대방에게 링크를 전달한다.
3. 상대방이 초대 링크를 클릭하여 접속한다.
4. 로그인 상태가 아니면 로그인 후 논쟁 방에 입장한다.
5. 양측 참여자가 확정되고 상태가 'arguing'으로 변경된다.

후행조건	debates.participant_b 설정됨, status = 'arguing'

주장 입력

MRGR_500

유스케이스명	주장 입력	ID	MRGR_500
관련 요구사항	FR-AG-001, FR-AG-002, FR-AG-003, FR-AG-004, FR-AG-005		
우선순위	상	선행조건	논쟁 방 양측 참여 완료 (status = 'arguing')
액터	논쟁 참여자 (A측 / B측)		

기본 시나리오

1. 참여자는 주장 입력 페이지에 접속한다.
2. 텍스트 영역에 자신의 주장을 입력한다 (50~2,000자).
3. 실시간 글자수 카운터로 현재 글자수를 확인한다.
4. 제출 시 3단계 콘텐츠 방어 시스템이 자동 검증한다.
5. 검증 통과 시 주장이 arguments 테이블에 저장된다.
6. 양측 모두 주장을 제출하면 AI 판결이 트리거된다.

후행조건	arguments 테이블에 주장 저장됨, 양측 제출 완료 시 AI 판결 시작

AI 판결 생성

MRGR_600

유스케이스명	AI 판결 생성	ID	MRGR_600
관련 요구사항	FR-AI-001, FR-AI-002, FR-AI-003, FR-AI-004, FR-AI-005, FR-AI-006		
우선순위	상	선행조건	양측 주장 제출 완료
액터	시스템 (gpt-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4, Grok-3-Mini(폴백))		

기본 시나리오

1. 양측 주장 제출을 감지하고 AI 판결 프로세스를 시작한다.
2. Promise.allSettled로 gpt-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4를 병렬 호출한다 (Grok-3-Mini는 폴백).
3. 각 AI가 5항목×20점 루브릭(논리구조/근거품질/반박대응/일관성/표현적절성)으로 채점한다.
4. 각 AI별 판결문(winner, 점수, 요약)을 JSON 형태로 수신한다.
5. 3사 다수결 기반 종합 판결(승/패/무)을 산출한다.
6. ai_judgments 테이블에 개별 판결, verdicts 테이블에 종합 판결을 저장한다.

후행조건	AI 판결 저장 완료, debates.status = 'judged'

판결문 표시

MRGR_700

유스케이스명	판결문 표시	ID	MRGR_700
관련 요구사항	FR-VD-001, FR-VD-002, FR-VD-003, FR-VD-004		
우선순위	상	선행조건	AI 판결 생성 완료 (status = 'judged')
액터	논쟁 참여자 / 일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 판결 결과 페이지에 접속한다.
2. 3사 AI 개별 판결을 탭 전환으로 확인한다 (gpt-4.1 / Gemini / Claude).
3. 5항목 점수 시각화(레이더 차트 등)로 양측 점수를 비교한다.
4. 종합 판결(다수결) 결과 — 승/패/무를 확인한다.
5. AI가 생성한 판결 요약 및 상세 분석 텍스트를 읽는다.

후행조건	판결문 조회됨

복합 판결 (시민 투표)

MRGR_800

유스케이스명	복합 판결 (시민 투표)	ID	MRGR_800
관련 요구사항	FR-VT-001, FR-VT-002, FR-VT-003, FR-VT-004		
우선순위	상	선행조건	AI 판결 완료, 판결문 공개 상태
액터	일반 사용자 (시민 배심원)		

기본 시나리오

1. AI 판결 완료 후, 시민 투표 기간(VOTE_DURATION_HOURS, 기본 24시간)이 시작된다.
2. 공개 피드에서 투표 중인 판결문을 열람한다 (남은 시간 표시).
3. 양측 주장과 AI 판결을 읽고 A 또는 B 측을 선택하여 투표한다.
4. 실시간으로 참여 수와 A/B 비율이 표시된다.
5. 투표 마감 후, 참여자가 30명 이상이면 AI 각 25%(75%) + 시민 25%로 최종 판결이 확정된다.
6. 30명 미만이면 AI 100%로 최종 판결이 확정된다.

후행조건	votes 테이블 갱신, 30명 이상 시 verdicts.hybrid_score 갱신

3단계 콘텐츠 방어

MRGR_900

유스케이스명	콘텐츠 방어	ID	MRGR_900
관련 요구사항	FR-CF-001, FR-CF-002, FR-CF-003, FR-CF-004		
우선순위	상	선행조건	주장 입력 또는 텍스트 제출 시도
액터	시스템 (필터 엔진)		

기본 시나리오

1. **1단계 — 비속어 사전 필터:** 비속어 사전 + 개인정보 정규식으로 실시간 검증한다.
2. **2단계 — AI 콘텐츠 필터:** gpt-4o로 선동/혐오/불법 콘텐츠를 판별한다 (pass / warn / block).
3. **3단계 — AI 게이트키핑:** 주제 적합성을 검토하고 카테고리에 맞는 콘텐츠인지 확인한다.
4. 카테고리별 차등 강도 적용: 일상(1단계만) / 직장(1~2단계) / 사회·정치(1~3단계).
5. 결과에 따라 통과(pass), 경고(warn), 차단(block) 처리한다.
6. 차단/경고 이력은 content_filter_logs 테이블에 기록한다.

후행조건	유해 콘텐츠 차단, 필터 로그 기록

판결문 목록 (피드)

MRGR_1000

유스케이스명	판결문 목록	ID	MRGR_1000
관련 요구사항	FR-FD-001, FR-FD-002, FR-FD-003		
우선순위	상	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 판결문 피드 페이지에 접속한다.
2. 완료된 판결문이 카드 리스트 형태로 표시된다 (주제, 승패, 점수 요약).
3. 페이지네이션 또는 무한 스크롤로 추가 로딩한다.
4. 카드를 클릭하면 판결문 상세 페이지로 이동한다.

후행조건	—

마이페이지 MRGR_1100

유스케이스명	마이페이지	ID	MRGR_1100
관련 요구사항	FR-PF-001, FR-PF-002, FR-PF-003		
우선순위	중	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 마이페이지에 접속한다.
2. 닉네임, 아바타 등 프로필 정보를 확인한다.
3. 전적(승/패/무)을 확인한다.
4. 자신이 참여한 판결문 목록을 조회한다.

후행조건	—

판결문 공유 MRGR_1200

유스케이스명	판결문 공유	ID	MRGR_1200
관련 요구사항	FR-SH-001, FR-SH-002		
우선순위	중	선행조건	판결문 존재 (status = 'judged')
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 판결문 상세 페이지에서 공유 버튼을 클릭한다.
2. 공유 링크가 클립보드에 복사된다.
3. 공유 시 Open Graph 메타 태그가 적용되어 SNS 미리보기가 표시된다.

후행조건	공유 링크 생성됨

v2.0 신규 유스케이스

실시간 채팅 논쟁 MRGR_1300

유스케이스명	실시간 채팅 논쟁	ID	MRGR_1300
관련 요구사항	FR-RT-001, FR-RT-002, FR-RT-003, FR-RT-004, FR-RT-005, FR-RT-006		
우선순위	상	선행조건	논쟁 방 생성 완료, 양측 참여자 확정 (status = 'chatting')
액터	논쟁 참여자 (A측 / B측)		

기본 시나리오

1. 양측 참여자가 확정되면 Socket.io 기반 1:1 실시간 채팅방이 활성화된다.
2. 서버 타이머가 15분 카운트다운을 시작한다.
3. 양측이 자유롭게 실시간 메시지를 주고받으며 논쟁한다.
4. 메시지 전송 시 비속어 필터(1단계)가 실시간으로 적용된다.
5. 상대방 타이핑 중 인디케이터가 표시된다.
6. 15분 타이머가 만료되면 채팅이 종료되고, 채팅 로그가 AI 판결 입력으로 전달된다.
7. 한쪽이 2분 이상 이탈(비활성) 시 자동으로 채팅이 종료되고 판결이 트리거된다.

후행조건	채팅 로그 저장, 채팅 종료 시 AI 판결 트리거

실시간 로비 MRGR_1400

유스케이스명	실시간 로비	ID	MRGR_1400
관련 요구사항	FR-LB-001, FR-LB-002, FR-LB-003		
우선순위	상	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 실시간 논쟁 로비 페이지에 접속한다.
2. 공개 상태(status = 'lobby')인 논쟁 방 목록이 실시간으로 표시된다.
3. 각 방의 주제, 카테고리, 생성자 닉네임, 접속자 수를 확인한다.
4. 원하는 방을 선택하고 사이드(A/B)를 선택하여 참여한다.
5. 참여 시 채팅 논쟁 화면으로 자동 이동한다.

후행조건	논쟁 방 참여 완료, status = 'chatting'으로 전환

알림

MRGR_1500

유스케이스명	알림	ID	MRGR_1500
관련 요구사항	FR-NT-001, FR-NT-002, FR-NT-003, FR-NT-004		
우선순위	중	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자 / 시스템		

기본 시나리오

1. 시스템이 판결 완료, 채팅 요청, 투표 마감 등 이벤트 발생 시 알림을 생성한다.
2. 사용자는 알림 아이콘에서 미읽은 알림 수를 확인한다.
3. 알림 목록을 클릭하여 상세 내용을 확인하고 읽음 처리한다.
4. '전체 읽음' 버튼으로 모든 알림을 일괄 읽음 처리할 수 있다.

후행조건	알림 읽음 상태 갱신

댓글

MRGR_1600

유스케이스명	댓글	ID	MRGR_1600
관련 요구사항	FR-CM-001, FR-CM-002, FR-CM-003		
우선순위	중	선행조건	로그인 상태, 판결문 존재
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 판결문 상세 페이지의 댓글 영역에 접근한다.
2. 의견을 텍스트로 작성하고 제출한다.
3. 다른 사용자의 댓글에 좋아요를 누를 수 있다 (토글 방식).
4. 댓글별 좋아요 수가 실시간으로 표시된다.

후행조건	comments 테이블에 댓글 저장, comment_likes 갱신

관리자 대시보드

MRGR_1700

유스케이스명	관리자 대시보드	ID	MRGR_1700
관련 요구사항	FR-AD-001, FR-AD-002, FR-AD-003		
우선순위	중	선행조건	관리자 권한 보유
액터	관리자		

기본 시나리오

1. 관리자가 대시보드 페이지에 접속한다.
2. 전체 통계(총 논쟁 수, 총 사용자 수, 총 판결 수, 총 투표 수)를 확인한다.
3. AI 모델별 사용량(호출 수, 성공률) 통계를 확인한다.
4. 일별 트렌드(논쟁 생성 수, 판결 수, 사용자 가입 수)를 차트로 확인한다.

후행조건	—

오늘의 논쟁

MRGR_1800

유스케이스명	오늘의 논쟁	ID	MRGR_1800
관련 요구사항	FR-DD-001, FR-DD-002		
우선순위	중	선행조건	cron 스케줄러 동작
액터	시스템 (cron) / 일반 사용자		

기본 시나리오

1. 매일 자정에 cron 스케줄러가 오늘의 논쟁 주제를 자동 생성한다.
2. 사용자는 메인 페이지에서 오늘의 논쟁 배너를 확인한다.
3. 오늘의 논쟁에 참여하여 의견을 제출하거나 투표할 수 있다.

후행조건	daily_debates 테이블에 오늘의 논쟁 생성됨

회원탈퇴

MRGR_1900

유스케이스명	회원탈퇴	**ID**	MRGR_1900
관련 요구사항	FR-AC-001, FR-AC-002		
우선순위	중	**선행조건**	사용자가 로그인 상태
액터	인증된 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 마이페이지에서 "회원탈퇴" 버튼을 클릭한다.
2. 확인 다이얼로그에서 탈퇴 의사를 최종 확인한다.
3. DELETE /api/profiles/me 엔드포인트를 호출하여 계정을 영구 삭제한다.
4. 프로필, 논쟁, 투표, 댓글 등 모든 관련 데이터가 CASCADE 삭제된다.
5. 세션이 종료되고 로그인 페이지로 리다이렉트된다.

후행조건	profiles, debates, votes, comments 등 해당 사용자 데이터 전체 삭제

Ⅲ 기능 요구사항

1. 인증 (Auth)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AU-001	카카오 소셜 로그인	Supabase Auth를 통해 카카오 OAuth 로그인/회원가입을 지원한다.	상
FR-AU-002	구글 소셜 로그인	Supabase Auth를 통해 구글 OAuth 로그인/회원가입을 지원한다.	상
FR-AU-003	프로필 자동 생성	소셜 로그인 최초 인증 시 닉네임, 아바타 URL을 profiles 테이블에 자동 등록한다.	상
FR-AU-004	세션 관리	Supabase Auth 기반 JWT 토큰으로 인증 상태를 관리하고 자동 갱신한다.	상
FR-AU-005	로그아웃	세션 종료 및 토큰 삭제 후 비인증 상태로 전환한다.	상

1-1. 회원탈퇴 (Account Deletion)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AC-001	계정 영구 삭제	사용자는 마이페이지에서 계정을 영구 삭제할 수 있다. DELETE /api/profiles/me 엔드포인트를 통해 처리한다.	중
FR-AC-002	관련 데이터 CASCADE 삭제	탈퇴 시 관련 데이터(프로필, 논쟁, 투표, 댓글)가 CASCADE 삭제된다. FK ON DELETE CASCADE 정책을 따른다.	중

2. 논쟁 관리 (Debate)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-DB-001	판결 목적 선택	위자드 Step 1에서 판결 목적(승부 compete / 합의 consensus / 분석 analyze)을 선택한다.	상
FR-DB-002	분석 렌즈 선택	위자드 Step 2에서 분석 렌즈(논리/감정/실용/윤리/종합/자유)를 선택한다.	상
FR-DB-003	주제 입력	위자드 Step 3에서 논쟁 주제를 텍스트로 입력한다.	상
FR-DB-004	카테고리 선택	일상/연애/직장/교육/사회/정치 등 카테고리를 선택하여 콘텐츠 방어 강도를 결정한다.	상
FR-DB-005	논쟁 방 생성	3단계 위자드 완료 후 debates 테이블에 논쟁을 생성하고 고유 invite_code를 발급한다.	상
FR-DB-006	초대 링크 생성	논쟁 방 생성 시 invite_code 기반의 고유 초대 URL을 생성한다.	상
FR-DB-007	링크 복사	초대 링크를 클립보드에 복사하는 기능을 제공한다.	상
FR-DB-008	초대 수락	초대 링크를 통해 접속한 사용자를 participant_b로 등록하고 논쟁에 참여시킨다.	상

3. 주장 (Argument)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AG-001	주장 텍스트 입력	50~2,000자 범위의 텍스트 입력을 지원하며 범위 밖 입력 시 제출을 제한한다.	상
FR-AG-002	글자수 카운터	실시간으로 현재 글자수를 표시하고 미달/초과 상태를 시각적으로 안내한다.	상
FR-AG-003	주장 제출	작성된 주장을 arguments 테이블에 저장하고 side(A/B) 정보를 기록한다.	상
FR-AG-004	양측 제출 트리거	A, B 양측 모두 주장 제출 시 자동으로 AI 판결 프로세스를 트리거한다.	상
FR-AG-005	반박 라운드	양측 본론(Round 1) 제출 후 반박 주장(Round 2) 입력이 가능하다. arguments.round 필드로 구분한다.	중

4. AI 판결 (AI Judgment)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AI-001	gpt-4.1 판결 호출	OpenAI gpt-4.1 API를 호출하여 양측 주장에 대한 독립 채점 및 판결을 수행한다.	상
FR-AI-002	Gemini 2.5 Flash 판결 호출	Google Gemini API를 호출하여 양측 주장에 대한 독립 채점 및 판결을 수행한다.	상
FR-AI-003	Claude Sonnet 4 판결 호출	Anthropic Claude API를 호출하여 양측 주장에 대한 독립 채점 및 판결을 수행한다.	상
FR-AI-004	3사 병렬 호출	Promise.allSettled를 사용하여 3개 AI를 동시에 호출하고, 일부 실패 시에도 성공한 AI로 판결한다.	상
FR-AI-005	5항목 루브릭 채점	논리구조/근거품질/반박대응/일관성/표현적절성 각 0~20점, 총 100점 만점으로 양측을 채점한다.	상
FR-AI-006	종합 판결 산출	3사 AI의 개별 winner를 다수결로 집계하여 최종 승/패/무를 결정하고 verdicts 테이블에 저장한다.	상
FR-AI-007	Grok-3-Mini 폴백	주요 3사 AI 중 1개 이상 실패 시 xAI Grok-3-Mini를 폴백으로 호출하여 판결을 보충한다.	중
FR-AI-008	주제 분석 (gpt-4.1-mini)	논쟁 생성 시 gpt-4.1-mini를 사용하여 주제의 카테고리, 난이도, 민감도를 자동 분석한다.	중
FR-AI-009	소크라테스 코칭 (o4-mini)	주장 입력 단계에서 o4-mini 기반 소크라테스 산파술 코칭을 제공한다. 사용자의 주장을 질문으로 유도하여 논리적 보강을 돕는다.	중

5. 판결문 표시 (Verdict Display)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-VD-001	3사 개별 판결 표시	gpt-4.1 / Gemini / Claude 각 AI 모델별 판결문을 탭 전환 UI로 표시한다.	상
FR-VD-002	5항목 점수 시각화	5항목 루브릭 점수를 차트(레이더/바 등)로 양측 비교 시각화한다.	상
FR-VD-003	종합 판결 표시	3사 다수결 기반 최종 승/패/무 결과 및 종합 점수를 표시한다.	상
FR-VD-004	판결 요약 텍스트	AI가 생성한 판결 요약(Moragora) 및 상세 분석(summary) 텍스트를 표시한다.	상

6. 시민 투표 (Vote)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-VT-001	시민 투표	AI 판결 후 투표 기간(VOTE_DURATION_HOURS) 내에 A/B 측 중 지지하는 측을 선택하여 투표한다. 1인 1표로 제한한다.	상
FR-VT-002	투표 현황 표시	실시간 참여 수, A/B 비율, 투표 마감까지 남은 시간을 표시한다.	상
FR-VT-003	복합 판결 계산	투표 마감 후 최종 점수 = gpt-4.1(25%) + Gemini(25%) + Claude(25%) + 시민 점수(25%)로 산출한다. 시민 점수 = (내 측 투표 / 전체 투표) × 100.	상
FR-VT-004	임계값 규칙	투표 마감 시 참여자가 30명 미만이면 시민 점수를 반영하지 않고 AI 100%로 최종 확정한다.	상

7. 콘텐츠 방어 (Content Filter)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-CF-001	비속어 사전 필터	비속어 사전 DB + 개인정보 정규식을 매칭하여 실시간 미들웨어로 검증한다.	상
FR-CF-002	AI 콘텐츠 필터	gpt-4o를 사용하여 선동/혐오/불법 콘텐츠를 판별하고 pass/warn/block 결과를 반환한다.	상
FR-CF-003	AI 게이트키핑	주제 적합성을 검토하고 카테고리에 맞지 않는 콘텐츠를 사전 차단한다.	상
FR-CF-004	카테고리별 강도 차등	일상(1단계만) / 직장·교육(1~2단계) / 사회·정치(1~3단계) 차등 적용한다.	상

8. 피드 (Feed)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-FD-001	판결문 카드 리스트	완료된 판결문을 카드 형태(주제, 승패, 점수 요약)로 목록 표시한다.	상
FR-FD-002	페이지네이션	판결문 목록에 페이지네이션 또는 무한 스크롤을 적용한다.	상
FR-FD-003	판결문 상세 이동	카드 클릭 시 해당 판결문의 상세 페이지로 이동한다.	상

9. 프로필 (Profile)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-PF-001	프로필 정보 표시	닉네임, 아바타, 가입일 등 프로필 정보를 표시한다.	중
FR-PF-002	전적 표시	승/패/무 전적 및 총 참여 횟수를 표시한다.	중
FR-PF-003	내 판결 목록	사용자가 참여한 판결문 목록을 최신순으로 조회한다.	중

10. 공유 (Share)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-SH-001	링크 복사	판결문 공유 URL을 클립보드에 복사하는 기능을 제공한다.	중
FR-SH-002	OG 태그 지원	공유 시 Open Graph 메타 태그를 적용하여 SNS 미리보기를 제공한다.	중

11. 리그 랭킹 (League Ranking) TIER 2

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-LG-001	XP 적립	논쟁 결과(승리/패배/무승부), 오늘의 논쟁 참여, 시민 투표 시 XP를 적립하고 xp_logs 테이블에 이력을 기록한다.	중
FR-LG-002	5단계 티어	XP 누적량에 따라 시민→배심원→변호사→판사→대법관 5단계 티어를 부여하고 profiles.tier에 반영한다.	중
FR-LG-003	조별 랭킹	같은 티어 사용자를 50명 단위 조로 편성하고, 조 내 XP 순위를 표시한다.	중
FR-LG-004	승격/강등	매월 조 내 상위 10명은 상위 티어로 승격, 하위 10명은 하위 티어로 강등한다.	하

12. 솔로 모드 (Solo Mode)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-SL-001	솔로 모드 선택	논쟁 생성 시 mode를 'solo' 또는 'duo'로 선택할 수 있다. 솔로 모드 선택 시 상대 초대 없이 즉시 arguing 상태로 전환된다.	상
FR-SL-002	AI 반대 주장 생성	솔로 모드에서 A측 주장 제출 후 gpt-4o-mini를 사용하여 B측 반대 주장을 자동 생성한다. 50자 이상의 논리적 반대 주장이 생성되어야 한다.	상
FR-SL-003	솔로 모드 제약	솔로 모드에서는 논쟁 생성자만 주장 제출 및 AI 반대 주장 요청이 가능하다. 이미 B측 주장이 존재하면 중복 생성을 방지한다.	상
FR-SL-004	AI 1:1 연습	AI가 반대 의견을 자동 생성하여 1:1 연습이 가능하다. POST /arguments/:debateId/solo 엔드포인트를 통해 AI 반대 주장을 요청한다.	중

13. 판결 모드 (Judgment Mode)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-JM-001	합의 판결 모드	양측이 합의를 원할 경우 AI가 양측 주장의 공통점과 타협안을 도출하는 합의 판결 모드를 제공한다. 판결 결과에 '합의안' 섹션이 포함된다.	중
FR-JM-002	분석 판결 모드	승패를 가리지 않고 양측 주장의 논리적 강점/약점을 상세 분석하는 분석 전용 판결 모드를 제공한다.	중
FR-JM-003	모드 선택 UI	논쟁 생성 위자드에서 판결 목적(판결/합의/분석)을 선택할 수 있다. 선택된 모드에 따라 AI 프롬프트가 분기된다.	중

14. 소크라테스 코칭 (Socratic Coaching)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-SC-001	코칭 활성화	주장 입력 화면에서 '소크라테스 코칭' 토글을 활성화하면 o4-mini 기반 산파술 코칭이 시작된다.	중
FR-SC-002	질문 유도	사용자의 주장 초안을 분석하여 논리적 허점을 질문 형태로 제시한다. 최대 3회 라운드까지 반복 가능하다.	중
FR-SC-003	코칭 결과 반영	코칭 완료 후 사용자가 수정한 최종 주장을 제출한다. 코칭 이력은 coaching_logs 테이블에 기록한다.	중

15. 입력 전처리 (Input Preprocessor)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-PP-001	인젝션 방어	AI 프롬프트 인젝션 공격을 차단하기 위해 15개 패턴(system/role 조작, ignore/forget 명령, 마크다운 코드블록 등)을 정규식으로 감지하고 차단한다.	상
FR-PP-002	HTML 태그 제거	사용자 입력에서 HTML 태그를 모두 제거(strip)하여 XSS 공격을 방지한다.	상
FR-PP-003	유사도 검사	A측과 B측 주장의 Jaccard 유사도를 계산하여 80% 이상이면 복사/붙여넣기로 간주하고 차단한다.	중

16. 프로필 전적 자동 갱신

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-PS-001	전적 자동 업데이트	판결 확정(finalizeVerdict) 시 양측 프로필의 wins/losses/draws를 자동으로 +1 갱신한다.	상
FR-PS-002	누적 점수 합산	판결 확정 시 해당 논쟁에서 받은 최종 점수(final_score)를 profiles.total_score에 누적 합산한다.	상

17. 논쟁 부가 정보

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-DI-001	논쟁 설명 입력	논쟁 생성 시 선택적으로 description(설명) 텍스트를 입력할 수 있다.	중

18. 실시간 채팅 (Real-time Chat) v2.0 NEW

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-RT-001	채팅방 생성	논쟁 방 생성 시 Socket.io 기반 1:1 실시간 채팅방을 함께 생성한다. debateId를 room 식별자로 사용한다.	상
FR-RT-002	메시지 송수신	Socket.io를 통해 실시간 메시지를 양방향으로 송수신한다. 메시지에는 sender, content, timestamp가 포함된다.	상
FR-RT-003	채팅 비속어 필터	메시지 전송 시 1단계 비속어 사전 필터를 실시간으로 적용하여 유해 메시지를 차단한다.	상
FR-RT-004	타이핑 인디케이터	상대방이 타이핑 중일 때 '입력 중...' 인디케이터를 실시간으로 표시한다.	중
FR-RT-005	서버 타이머 15분	채팅 시작 시 서버 측에서 15분 타이머를 관리한다. 타이머 만료 시 채팅을 자동 종료하고 채팅 로그를 AI 판결 입력으로 전달한다.	상
FR-RT-006	이탈 감지 자동 판결	한쪽 참여자가 2분 이상 비활성(메시지 미전송 + 소켓 미연결) 시 자동으로 채팅을 종료하고 AI 판결을 트리거한다.	상

19. 로비 (Lobby) v2.0 NEW

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-LB-001	공개 방 목록 조회	GET /debates?status=lobby 엔드포인트로 공개 대기 중인 논쟁 방 목록을 조회한다. 주제, 카테고리, 생성자 닉네임을 포함한다.	상
FR-LB-002	실시간 프레즌스	Socket.io를 통해 로비 페이지에 접속 중인 사용자 수와 각 방의 접속자 수를 실시간으로 표시한다.	중
FR-LB-003	사이드 선택 참여	공개 방 참여 시 A 또는 B 사이드를 선택하여 참여한다. 이미 선택된 사이드는 비활성화한다.	상
FR-LB-004	3v3 아바타 UI	로비에서 A측/B측 각 최대 3명의 참여자를 아바타로 실시간 표시한다. 빈 슬롯은 점선 원형으로 표시하고, 참여 시 아바타가 채워지는 애니메이션을 제공한다.	중
FR-LB-005	아바타 레디 상태	로비 참여자가 '준비 완료' 버튼을 누르면 아바타에 레디 표시가 되고, 양측 모두 준비 완료 시 논쟁이 시작된다.	중

20. 알림 (Notification) v2.0 NEW

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-NT-001	알림 생성	판결 완료, 채팅 요청, 투표 마감 등 주요 이벤트 발생 시 notifications 테이블에 알림을 자동 생성한다.	중
FR-NT-002	읽음 처리	개별 알림을 클릭하면 is_read = true로 갱신하여 읽음 처리한다.	중
FR-NT-003	전체 읽음	'전체 읽음' 버튼 클릭 시 해당 사용자의 모든 미읽은 알림을 일괄 읽음 처리한다.	중
FR-NT-004	미읽은 수 조회	헤더 알림 아이콘에 미읽은 알림 수를 뱃지로 표시한다.	중

21. 댓글 (Comment) v2.0 NEW

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-CM-001	댓글 CRUD	판결문에 대한 댓글 작성(Create), 조회(Read), 수정(Update), 삭제(Delete)를 지원한다. comments 테이블에 저장한다.	중
FR-CM-002	좋아요 토글	댓글에 좋아요를 누르거나 취소할 수 있다 (토글 방식). comment_likes 테이블에 기록한다.	중
FR-CM-003	좋아요 수 카운터	각 댓글의 좋아요 수를 실시간으로 표시한다.	하

22. 관리자 대시보드 (Admin) v2.0 NEW

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AD-001	대시보드 통계	총 논쟁 수, 총 사용자 수, 총 판결 수, 총 투표 수 등 서비스 전체 통계를 조회한다.	중
FR-AD-002	AI 모델 통계	gpt-4.1, Gemini, Claude, Grok-3-Mini 각 모델별 호출 수, 성공률, 평균 응답 시간 통계를 표시한다.	중
FR-AD-003	일별 트렌드	최근 30일간 논쟁 생성 수, 판결 수, 신규 사용자 가입 수를 일별 차트로 시각화한다.	중

23. 오늘의 논쟁 (Daily Debate) v2.0 NEW

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-DD-001	매일 자동 생성	cron 스케줄러(매일 00:00 KST)를 통해 오늘의 논쟁 주제를 자동 생성한다. daily_debates 테이블에 저장한다.	중
FR-DD-002	오늘의 논쟁 조회	GET /daily-debates/today 엔드포인트로 오늘의 논쟁을 조회한다. 메인 페이지 배너에 표시한다.	중

IV 비기능 요구사항

1. 성능 (Performance)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	적용시점
NFR-PE-001	API 응답 속도	AI 호출을 제외한 일반 API의 응답 시간은 네트워크 지연이 없을 시 3초 이내여야 한다.	운영
NFR-PE-002	AI 판결 응답	3사 AI 병렬 호출 및 판결 생성이 30초 이내에 완료되어야 한다.	운영
NFR-PE-003	페이지 로딩	초기 페이지 로딩(FCP) 시간이 2초 이내여야 한다.	운영
NFR-PE-004	Socket.io 메시지 지연	Socket.io 기반 실시간 채팅 메시지의 서버 처리 및 전달 지연이 500ms 이내여야 한다.	운영

2. 보안 (Security)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	적용시점
NFR-SE-001	인증 보안	Supabase Auth 기반 JWT 토큰 인증을 적용하고 토큰 만료 시 자동 갱신한다.	개발
NFR-SE-002	RLS 정책	Supabase RLS(Row Level Security)를 적용하여 사용자별 데이터 접근을 제어한다.	개발
NFR-SE-003	API 키 보안	AI API 키는 서버 사이드(Express.js)에서만 관리하고 클라이언트에 노출하지 않는다.	개발
NFR-SE-004	XSS 방지	사용자 입력 텍스트를 HTML 이스케이프 처리하여 XSS 공격을 방지한다.	개발
NFR-SE-005	Socket 참여자 검증	Socket.io 채팅 참여 시 해당 논쟁의 creator 또는 opponent만 채팅에 참여할 수 있도록 서버 측에서 검증한다.	개발

3. 사용성 (Usability)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	적용시점
NFR-UI-001	반응형 디자인	모바일(360px~), 태블릿(768px~), 데스크톱(1024px~) 환경을 지원한다.	개발
NFR-UI-002	한국어 지원	전체 UI 및 AI 판결문을 한국어로 제공한다.	개발

4. 가용성 (Availability)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	적용시점
NFR-AV-001	서버 타이머 자동 판결	서버 측 타이머 기반으로 채팅 15분 만료 또는 2분 이탈 시 자동으로 AI 판결을 트리거한다. 클라이언트 의존 없이 서버에서 독립적으로 동작해야 한다.	개발

V 요구사항 추적 매트릭스

추적 매트릭스는 각 기능 요구사항이 어떤 유스케이스와 연결되며, 어떤 개발 카테고리(AD: 애플리케이션 개발, UU: UI/UX, DB: 데이터베이스)에 해당하는지를 추적합니다.

요구사항 ID	요구사항 명칭	유스케이스	AD	UU	DB
FR-AU-001	카카오 소셜 로그인	MRGR_100	●	●	
FR-AU-002	구글 소셜 로그인	MRGR_100	●	●	
FR-AU-003	프로필 자동 생성	MRGR_100	●		●
FR-AU-004	세션 관리	MRGR_200	●		
FR-AU-005	로그아웃	MRGR_200	●	●	
FR-DB-001	판결 목적 선택	MRGR_300	●	●	
FR-DB-002	분석 렌즈 선택	MRGR_300	●	●	
FR-DB-003	주제 입력	MRGR_300	●	●	●
FR-DB-004	카테고리 선택	MRGR_300	●	●	●
FR-DB-005	논쟁 방 생성	MRGR_300	●		●
FR-DB-006	초대 링크 생성	MRGR_400	●		●
FR-DB-007	링크 복사	MRGR_400		●	
FR-DB-008	초대 수락	MRGR_400	●	●	●
FR-AG-001	주장 텍스트 입력	MRGR_500	●	●	
FR-AG-002	글자수 카운터	MRGR_500		●	
FR-AG-003	주장 제출	MRGR_500	●		●
FR-AG-004	양측 제출 트리거	MRGR_500	●		
FR-AG-005	반박 라운드	MRGR_500	●	●	●
FR-AI-001	gpt-4.1 판결 호출	MRGR_600	●		
FR-AI-002	Gemini 판결 호출	MRGR_600	●		
FR-AI-003	Claude 판결 호출	MRGR_600	●		
FR-AI-004	3사 병렬 호출	MRGR_600	●		
FR-AI-005	5항목 루브릭 채점	MRGR_600	●		●
FR-AI-006	종합 판결 산출	MRGR_600	●		●
FR-VD-001	3사 개별 판결 표시	MRGR_700		●	
FR-VD-002	5항목 점수 시각화	MRGR_700		●	
FR-VD-003	종합 판결 표시	MRGR_700		●	
FR-VD-004	판결 요약 텍스트	MRGR_700		●	
FR-VT-001	시민 투표	MRGR_800	●	●	●
FR-VT-002	투표 현황 표시	MRGR_800	●	●	
FR-VT-003	복합 판결 계산	MRGR_800	●		●
FR-VT-004	임계값 규칙	MRGR_800	●		
FR-CF-001	비속어 사전 필터	MRGR_900	●		
FR-CF-002	AI 콘텐츠 필터	MRGR_900	●		●

요구사항 ID	요구사항 명칭	유스케이스	AD	UU	DB
FR-CF-003	AI 게이트키핑	MRGR_900	●		
FR-CF-004	카테고리별 강도 차등	MRGR_900	●		
FR-FD-001	판결문 카드 리스트	MRGR_1000	●	●	
FR-FD-002	페이지네이션	MRGR_1000	●	●	
FR-FD-003	판결문 상세 이동	MRGR_1000		●	
FR-PF-001	프로필 정보 표시	MRGR_1100	●	●	
FR-PF-002	전적 표시	MRGR_1100	●	●	
FR-PF-003	내 판결 목록	MRGR_1100	●	●	
FR-SH-001	링크 복사	MRGR_1200		●	
FR-SH-002	OG 태그 지원	MRGR_1200	●		
FR-LG-001	XP 적립	—	●		●
FR-LG-002	5단계 티어	—	●	●	●
FR-LG-003	조별 랭킹	—	●	●	
FR-LG-004	승격/강등	—	●		●

v2.0 신규 요구사항 추적

요구사항 ID	요구사항 명칭	유스케이스	AD	UU	DB
FR-RT-001	채팅방 생성	MRGR_1300	●		●
FR-RT-002	메시지 송수신	MRGR_1300	●	●	●
FR-RT-003	채팅 비속어 필터	MRGR_1300	●		
FR-RT-004	타이핑 인디케이터	MRGR_1300	●	●	
FR-RT-005	서버 타이머 15분	MRGR_1300	●	●	
FR-RT-006	이탈 감지 자동 판결	MRGR_1300	●		
FR-LB-001	공개 방 목록 조회	MRGR_1400	●	●	
FR-LB-002	실시간 프레즌스	MRGR_1400	●	●	
FR-LB-003	사이드 선택 참여	MRGR_1400	●	●	●
FR-NT-001	알림 생성	MRGR_1500	●		●
FR-NT-002	읽음 처리	MRGR_1500	●	●	●
FR-NT-003	전체 읽음	MRGR_1500	●	●	●
FR-NT-004	미읽은 수 조회	MRGR_1500	●	●	
FR-CM-001	댓글 CRUD	MRGR_1600	●	●	●
FR-CM-002	좋아요 토글	MRGR_1600	●	●	●
FR-CM-003	좋아요 수 카운터	MRGR_1600	●	●	
FR-AD-001	대시보드 통계	MRGR_1700	●	●	
FR-AD-002	AI 모델 통계	MRGR_1700	●	●	
FR-AD-003	일별 트렌드	MRGR_1700	●	●	
FR-DD-001	매일 자동 생성	MRGR_1800	●		●
FR-DD-002	오늘의 논쟁 조회	MRGR_1800	●	●	
FR-AC-001	계정 영구 삭제	MRGR_1900	●	●	●
FR-AC-002	관련 데이터 CASCADE 삭제	MRGR_1900	●		●
FR-SL-004	AI 1:1 연습	—	●	●	
FR-AI-007	Grok-3-Mini 폴백	MRGR_600	●		
FR-AI-008	주제 분석 (gpt-4.1-mini)	MRGR_300	●		●
FR-AI-009	소크라테스 코칭 (o4-mini)	MRGR_500	●	●	
FR-JM-001	합의 판결 모드	MRGR_600	●		
FR-JM-002	분석 판결 모드	MRGR_600	●		
FR-JM-003	모드 선택 UI	MRGR_300		●	
FR-SC-001	코칭 활성화	MRGR_500	●	●	
FR-SC-002	질문 유도	MRGR_500	●	●	
FR-SC-003	코칭 결과 반영	MRGR_500	●		●
FR-LB-004	3v3 아바타 UI	MRGR_1400	●	●	

요구사항 ID	요구사항 명칭	유스케이스	AD	UU	DB
FR-LB-005	아바타 레디 상태	MRGR_1400	●	●	

범례:
AD = Application Development (애플리케이션 개발) | UU = UI/UX (사용자 인터페이스 / 사용자 경험) | DB = Database (데이터베이스)
● = 해당 카테고리에 관련된 개발 작업 필요